

Treat the following exercises:**Exercise 1: (6 pts)**

The Northstar Hotel's website allows potential guests to reserve a room by specifying the dates and the type of the requested room. If they have previously registered using the website, their stored details are used to speed up the process; otherwise, they are required to register as a new customer. Each reservation is given a unique reservation code. Before the date of their stay, they may enter this reservation code into the website to modify or cancel the reservation. The modifications can include altering the dates, changing the room type, or the number of guests in each room. When the guests arrive at the hotel, the reservation code is used by the receptionist to quickly find the reservation and check them in. At the end of their stay, the receptionist checks out the guests. Then, the hotel system validates their payments through the card payment system. A printed invoice may be requested by the guest. The hotel has many room types available, each with a room type name, a number of guests, and additional facility information. Each room in the hotel has a room number and a specific type. The maintenance of this data is performed using a separate system out of scope of this exercise. The monthly reports are prepared by the system and may be viewed by the Hotel Manager.

Establish a use case diagram for the scenario above.

Exercise 2: (5 pts)

Elaborate a class diagram for the following flight system:

We want to model a system for management of flights and pilots. An airline company operates flights. Each airline has an ID. Each flight has an ID, a departure airport and an arrival airport. An airport has an ID. Each flight has a pilot, a co-pilot, and it uses an aircraft of a certain type. A flight also has a departure time and an arrival time. An airline owns a set of aircrafts of different types. An aircraft can be in a working state or it can be under repair. At a particular moment, an aircraft can be landed or airborne. A company has a set of pilots. Each pilot has an experience level: 1 is minimum, 3 is maximum. A type of aircraft may need a particular number of pilots, with a different role (for example, captain, co-pilot, navigator). There must be, at least, one captain and one co-pilot and the captain must have the level 3.

Exercise 3: (4 pts)

A final exam for a given course is prepared by the instructor of the course and submitted to the examination office. The exam office sends all the exams to the faculty of sciences office where the copies are made. On the day of the exam, the copies are given to the examination head officer who takes them to the exam's room. The students answer the exam questions on the exam sheet, and return them to the head officer at the end of the exam. The answered exam sheets are given to the instructor to correct them.

Elaborate a sequence diagram related to the above description.

Exercise 4: (3 pts)

You're creating a digital pet program. The state of the pet is determined based on the different stimuli that it receives. The behavior of this digital pet program is as follows: On startup of the program, the pet is happy. If the pet is happy and receives punishment, it becomes sad. If the pet is sad and receives praise, it becomes happy. If the pet is sad and receives punishment, it is heart-broken.

Identify the states and the transitions of this digital pet and then elaborate a state diagram.

Exercise 5: (2 pts)

Model the following process with an activity diagram.

Process Name: Booking a Room in a Hotel.

When a customer requests a room, the hotel's employee looks for the room availability; then, he inserts the customer's data and verifies if the provided banking card has enough amount to cover the room fees. In this case, the booking is confirmed and we wait for the customer's arrival. The hotel information system allows the customers to modify or cancel their reservations. When the customer arrives, he uses the room and then he pays. In the case of no-show, a penalty is accounted on his banking card and the booking is canceled.

Traiter les exercices suivants :

Exercice 1: (6 pts)

Le site web de l'hôtel Northstar permet aux clients potentiels de réserver une chambre en spécifiant les dates et le type de la chambre demandée. S'ils sont déjà enregistrés en utilisant le site web, leurs détails stockés sont utilisés pour accélérer le processus ; sinon, on leur demande de le faire comme un nouveau client. Chaque réservation reçoit un code de réservation unique. Avant la date de leurs séjours, ils peuvent faire entrer le code de réservation dans le site web pour modifier ou annuler la réservation. Les modifications peuvent inclure le changement des dates, le changement de type de chambre ou bien le nombre de visiteurs dans chaque chambre. Quand les visiteurs arrivent à l'hôtel, le code de réservation est utilisé par le réceptionniste pour trouver rapidement la réservation et faire l'enregistrement (check in). A la fin de leurs séjours, le réceptionniste check-out les visiteurs. Par la suite, le système de l'hôtel valide leurs paiements à travers le système de paiement de carte. Une facture imprimée peut être demandée par le visiteur. L'hôtel a plusieurs types de chambre disponibles, chacun avec un nom du type de chambre, un nombre de visiteurs, et des informations additionnelles de la facilité. Chaque chambre dans l'hôtel a un numéro de chambre et un type spécifique. La maintenance de ces données est faite en utilisant un système séparé en dehors de la portée de cet exercice. Les rapports mensuels sont préparés par le système et peuvent être vus par le directeur de l'hôtel.

Etablir un diagramme de cas d'utilisation pour le scénario ci-dessus.

Exercice 2: (5 pts)

Elaborer un diagramme de classes pour le système de vol suivant :

On voudrait modéliser un système de gestion des vols et des pilotes. Une compagnie aérienne opère les vols. Chaque compagnie aérienne a un ID. Chaque vol a un ID, un aéroport de départ et un aéroport d'arrivée. Un aéroport a un ID. Chaque vol a un pilote, un co-pilote et il utilise un avion d'un certain type. Un vol a également une heure de départ et une heure d'arrivée. Une compagnie aérienne possède un ensemble d'avions de différents types. Un avion peut être en état de travail ou sous réparation. A un moment particulier, l'avion peut être en atterrissage ou en vol. Une compagnie a un ensemble de pilotes. Chaque pilote a un niveau d'expérience : 1 est minimum, 3 est maximum. Un type d'avion peut avoir besoin d'un nombre particulier de pilotes, avec un rôle différent (par exemple, capitaine, co-pilote, navigateur). On devrait avoir, au moins, un capitaine et un co-pilote et le capitaine doit avoir le niveau 3.

Exercice 3: (4 pts)

Un examen final pour une matière donnée est préparé par l'instructeur de la matière et envoyé au bureau d'examen. Le bureau d'examen envoie tous les examens au bureau de la faculté de sciences où les copies sont faites. Au jour de l'examen, les copies sont données au chef du bureau d'examen qui les emporte à la salle de l'examen. Les étudiants répondent aux questions de l'examen sur la feuille de l'examen et la retourne au chef du bureau à la fin de l'examen. Les réponses écrites sur les feuilles de l'examen sont données à l'instructeur pour les corriger.

Elaborer un diagramme de séquence relatif à la description ci-dessus.

Exercice 4: (3 pts)

Vous êtes en train de créer un programme digital d'animal (pet en anglais). L'état du pet est déterminé suite aux différents stimuli qu'il reçoit. Le comportement de ce programme digital de pet est comme suit : Au démarrage du programme, le pet est content. Si le pet est content et il reçoit une punition, il devient triste. Si le pet est triste et il reçoit des éloges, il devient content. Si le pet est triste et il reçoit une punition, il a le cœur brisé.

Identifier les états et les transitions de ce pet digital puis élaborer un diagramme d'état.

Exercice 5: (2 pts)

Modéliser le processus suivant à l'aide d'un diagramme d'activité.

Nom du Processus : Réserver une Chambre dans un Hôtel.

Quand le client demande une chambre, l'employé de l'hôtel cherche la disponibilité des chambres ; ensuite, il insère les données du client et vérifie si la carte bancaire fournie a un montant suffisant pour couvrir les frais de la chambre. Dans ce cas, la réservation est confirmée et on attend l'arrivée du client. Le système d'information de l'hôtel permet aux clients de modifier ou d'annuler leurs réservations. Quand le client arrive, il utilise la chambre puis il paye. En cas de non-présentation, une pénalité est comptabilisée sur sa carte bancaire et la réservation est annulée.